تقرير عن مشروع الأنظمة الخبيرة

النظام الذكي لتشخيص نوع الصداع

اسم الطالب: اياد محمد

اسم المشرف:م/ خالد إسماعيل

فكرة المشروع: نظام خبير لتحديد نوع الصداع بناء على أعراض يدخلها المريض

مقدمة :

يعد الصداع أحد أكثر الشكاوى الطبية شيوعاً وانتشاراً حول العالم، حيث يصيب قطاعاً عريضاً من الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية. ومع ذلك، يواجه التشخيص الدقيق لأنواع الصداع تحديات برمجية وطبية كبيرة؛ نظراً للتشابه الشديد وتداخل الأعراض بين الأنواع المختلفة، مثل الشقيقة (Migraine)، والصداع التوتري(Tension-Type) ، والصداع العنقودي (Cluster Headache).

أهداف المشروع :

1. **أتمتة عملية التشخيص الطبي:**

   تحويل الدلائل الإرشادية والمعرفة الطبية القياسة كتصنيف الجمعية الدولية للصداع ICHD-3 إلى قاعدة معطيات ومنطق خوارزمي يمكن للحاسب معالجته وتنفيذه تلقائياً.

2. **توفير واجهة مستخدم تفاعلية وبديهية:**

   تصميم وبناء واجهة رسومية (GUI) باللغة العربية، تركز على سهولة الاستخدام ووضوح الإجراءات، لتمكين المستخدمين من إدخال أعراضهم ووصف حالتهم بدقة وسلاسة.

3. **تطوير آلية تشخيص ذكية معتمدة على الترجيح:**

   بناء نظام تشخيصي متقدم لا يعتمد على الإجابات الثنائية (نعم/لا) فحسب، بل يقوم على منطق ترجيحي يعطي لكل عرض وزناً رقمياً (Score) وفقاً لأهميته النسبية، مما يسمح بمقارنة الأنماط المختلفة للصداع وتحديد التشخيص الأكثر احتمالاً.

4. **دمج مكون التثقيف الصحي والموجهات:**

   تزويد المستخدم، بناءً على نتيجة التقييم، بمعلومات موثوقة ومصادر طبية

معتمدة حول الحالة المحتملة، والإجراءات التالية المقترحة، وذلك لتعزيز الوعي الصحي ومساعدته على اتخاذ القرار المناسب لمتابعة حالته.

الهيكل البرمجي للنظام(System Architecture)

ينقسم الكود إلى قسمين رئيسيين يمثلان جوهر النظم الخبيرة:

أ. قاعدة المعرفة ومحرك الاستدلال(Knowledge Base & Inference Engine)

يتمثل في كلاس `HeadacheExpert` المشتق من `KnowledgeEngine`.

تم استبدال المنطق التقليدي (البحث البسيط) بنظام **تراكم النقاط (Scoring System)** لزيادة الدقة:

- **الحقائق :(Facts)** عددها 17 حقيقة ويتم تعريف العرض الطبي كحقيقة
- `Symptom(Fact)`
- **توزيع الأوزان :**لكل عرض وزن نسبي (Points) يعبر عن مدى ارتباطه بتشخيص معين. على سبيل المثال، "تيبس الرقبة" يمنح 4 نقاط لتشخيص "التهاب السحايا" نظراً لخطورته وأهميته التشخيصية.
- **القواعد :(Rules)** يحتوي المحرك 29 قاعدة برمجية مغلفة بـ Decorators مثل `@Rule`.

ب. واجهة المستخدم الرسومية(User Interface)

تتمثل في كلاس `HeadacheDiagnosisApp`. صممت الواجهة لتكون سهلة الاستخدام (User-Friendly) بأستخدام مكتبة pyQt6

وتعتمد على:

- **التصنيف الموضوعي :**تقسيم الأسئلة إلى مجموعات (موقع الألم، نوعه، شدته، الأعراض المصاحبة).
- **التفاعلية :**استخدام ألوان ديناميكية (أخضر للإجابات الإيجابية، أحمر للسلبية) لتسهيل المراجعة البصرية.
- **الاستجابة :**استخدام `QScrollArea` لضمان عمل الواجهة على مختلف أحجام الشاشات.

كيف تتم عملية التشخيص

1 جمع البيانات المدخلة(Data Collection)

- يطلب النظام من المستخدم تحديد خصائص الصداع الأساسية :الموقع، النوع، الشدة، والمدة.
- يتعين على المستخدم الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول الأعراض المصاحبة مثل الحمى، الغثيان، تيبس الرقبة، والحساسية للضوء.
- يفرض النظام قيوداً تقنية تمنع البدء بالتشخيص ما لم يتم ملء الحقول الأساسية لضمان دقة النتيجة.

.2محرك القواعد ونظام النقاط(Scoring System)

بمجرد الضغط على زر "تشخيص الحالة"، يقوم محرك الاستدلال (`KnowledgeEngine`) بتحليل البيانات باستخدام نظام توزيع النقاط:

- **تخصيص الأوزان :**يتم منح كل تشخيص محتمل (شقيقة، توتري، إلخ) عدداً من النقاط بناءً على الأعراض المختارة.
- **مثال عملي :**إذا اختار المستخدم "ألم حول العين"، يحصل "الصداع العنقودي" فوراً على 4 نقاط، بينما إذا اختار "ألم نابض"، يحصل "الصداع النصفي" على 3 نقاط.
- **تفعيل القواعد المتوازية :**تعمل القواعد البرمجية بشكل متزامن لجمع النقاط في كافة المسارات التشخيصية بناءً على المدخلات.

.3تحليل المخاطر والحالات الطارئة(Emergency Triage)

قبل إعطاء أي نتيجة عادية، يفحص النظام مسار "التهاب السحايا:"

- إذا جمع مسار التهاب السحايا 5 نقاط أو أكثر (مثل اقتران الحمى مع تيبس الرقبة)، يتم إيقاف التشخيص فوراً وإصدار تنبيه طوارئ أحمر.
- يتم توجيه المستخدم بضرورة التوجه للمستشفى فوراً دون النظر لبقية أنواع الصداع.

.4قاعدة الحسم النهائية(Final Decision)

في حال عدم وجود حالة طارئة، ينتقل النظام للمرحلة الأخيرة:

- **فرز النتائج :**يتم ترتيب النقاط المسجلة لكل نوع من أنواع الصداع تنازلياً.
- **تحديد الفائز :**يُعتبر النوع صاحب أعلى رصيد من النقاط هو التشخيص الأرجح، بشرط أن يتجاوز الحد الأدنى المطلوب للتشخيص (3 نقاط).
- **النتائج غير المحددة :**إذا كانت النقاط قليلة جداً (أقل من 3)، يعطي النظام نتيجة "صداع غير محدد" ويطلب مراقبة الأعراض.

5.عرض النتائج والتبرير(Results & Reasoning)

- تظهر النتيجة في نافذة منبثقة تتضمن اسم التشخيص.
- يقدم النظام "تبريراً منطقياً" يعرض فيه قائمة بالأعراض التي استند إليها في قراره لتعزيز شفافية النظام الخبير.
- يتم تزويد المستخدم بتوصيات علاجية أولية وروابط طبية تفصيلية لحالته.